$R := 40\ \Omega$ $L := 5\ mH$ $f := 60\ Hz$

$V_R := 416\ V \cdot \exp(-1j \cdot 30\ deg)$ $V_W := 416\ V \cdot \exp(1j \cdot 210\ deg)$

$V_B := 416\ V \cdot \exp(1j \cdot 90\ deg)$

Øvelse 5 i slides (opgave 7.55 i den ældre udgave). Hver vikling er en modstand i serie med en spole, og som i figur (b) sidder hver vikling mellem sin terminal og stjernepunktet. Vi læser derfor 416 V som fasespændingen (rms) med vinklerne -30°, 210° og 90°.

Impedansen af én vikling

Vinkelfrekvensen ved 60 Hz er:

$\omega = 2\pi \cdot 60 = 377$ rad/s	AC power frequency	(6.9)

$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 376.991\ \frac{rad}{s}$

Modstand og spole i serie lægges sammen. Spolens impedans er jωL:

$Z := R + 1j \cdot \omega \cdot L = (40 + 1.885j)\ \Omega$ $|Z| = 40.044\ \Omega$ $\arg(Z) = 2.698\ deg$

7.55 If we model each winding of a three-phase motor like the circuit shown in Figure P7.55(a) and connect the windings as shown in Figure P7.55(b), we have the three-phase circuit shown in Figure P7.55(c). The motor can be constructed so that $R_1 = R_2 = R_3$ and $L_1 = L_2 = L_3$, as is the usual case. If we connect the motor as shown in Figure P7.55(c), find the currents $\tilde{\mathbf{I}}_R$, $\tilde{\mathbf{I}}_W$, $\tilde{\mathbf{I}}_B$, and $\tilde{\mathbf{I}}_N$, assuming that the resistances are 40 Ω each and each inductance is 5 mH. The frequency of each of the sources is 60 Hz.

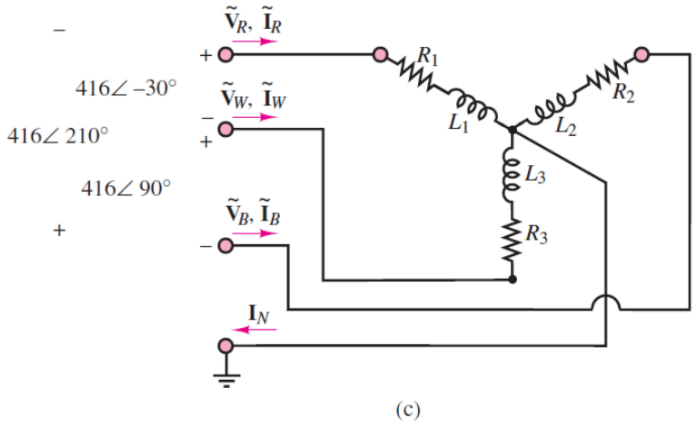


Figure P7.55

Non-Commercial Use Only

Strømmene

Stjernepunktet er forbundet til nullederen, så hver strøm er fasespændingen delt med Z:

$$(\tilde{\mathbf{I}}_a)_y = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an}}{\mathbf{Z}} = \frac{\tilde{V}}{|\mathbf{Z}_y|}\angle(-\theta) \qquad (6.60)$$

$I_R := \frac{V_R}{Z} = (8.742 - 5.612\text{j})\ A$ $\quad |I_R| = 10.388\ A$ $\quad \arg(I_R) = -32.698\ deg$

$I_W := \frac{V_W}{Z} = (-9.231 - 4.765\text{j})\ A$ $\quad \arg(I_W) = -152.698\ deg$

$I_B := \frac{V_B}{Z} = (0.489 + 10.377\text{j})\ A$ $\quad \arg(I_B) = 87.302\ deg$

Alle tre har størrelsen 10,39 A og ligger 2,7° efter deres spænding, fordi spolen får strømmen til at komme lidt for sent.

Non-Commercial Use Only

Strømmen i nullederen

Motoren er balanceret ($R_1 = R_2 = R_3$ og $L_1 = L_2 = L_3$), så KCL i stjernepunktet giver nul:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn}}{\mathbf{Z}} = 0 \qquad (6.51)$$

$I_N := I_R + I_W + I_B$ $I_{Nm} := |I_N| = (3.588 \cdot 10^{-15})\ A$

$I_R = (8.742 - 5.612\mathrm{j})\ A$ $I_W = (-9.231 - 4.765\mathrm{j})\ A$ $I_B = (0.489 + 10.377\mathrm{j})\ A$ $I_{Nm} = (3.588 \cdot 10^{-15})\ A$

Hvis 416 V i stedet var linjespændingen (416 = √3·240), skulle alle strømme deles med √3 (6,0 A). Figuren viser dog spændingen ved hver terminal, så vi bruger 416 V som fasespænding.

Non-Commercial Use Only